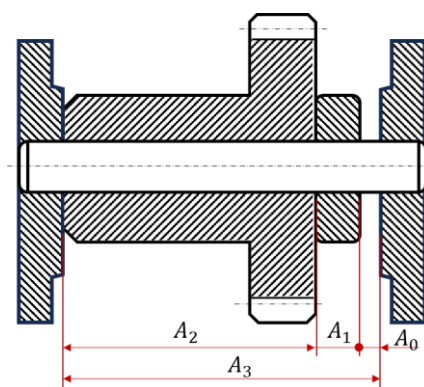
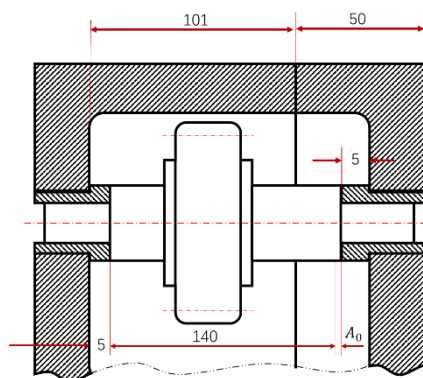


## 作业 7

1. 图示为减速机某轴结构的基本尺寸分布为: $A_1 = 40\text{mm}$ ,  $A_2 = 36\text{mm}$ ,  $A_3 = 4\text{mm}$ ; 要求装配后齿轮端部间隙 $A_0$ 保持在  $0.10\sim 0.25\text{mm}$ , 如选用完全互换法装配, 试确定 $A_1, A_2, A_3$ 的极限偏差。



2. 图示为齿轮箱体, 根据使用要求, 齿轮轴肩与轴承端面间的轴向间隙应在  $1\sim 1.75\text{mm}$  范围内。若已知各零件的基本尺寸为:  $A_1=101\text{mm}$ ,  $A_2=50\text{mm}$ ,  $A_3=A_5=5\text{mm}$ ,  $A_4=140\text{mm}$ , 采用互换法装配, 试确定这些尺寸的公差及偏差。



3. 图示为双联转子泵, 装配要求冷态下轴向装配间隙 $A_0 = 0.05\sim 0.15$ 。图中 $A_1 = 62_{-0.2}^0$ ,  $A_2 = 20_{-0.2}^{+0.2}$ ,  $A_3 = 17_{-0.2}^0$ ,  $A_4 = 7_{-0.05}^0$ ,  $A_5 = 17_{-0.2}^0$ ,  $A_6 = 41_{+0.05}^{+0.1}$ 。

(1) 通过计算分析确定能否用完全互换法装配来满足装配要求;

- (2) 若采用修配法装配, 选取 $A_4$ 为修配环,  $T_4 = 0.05mm$ , 试确定修配环的尺寸及上下偏差, 并计算可能出现的最大修配量。

